

**ANÁLISE DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO DE CARGA MENTAL -  
ESTUDO DE CASO DOS RESULTADOS ENTRE OS ANOS DE 2014 E 2017  
APLICADO EM UMA TURMA DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE EAD DO  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPR**

*ANALYSIS OF THE MENTAL LOAD MEASUREMENT INSTRUMENT - CASE STUDY  
OF THE RESULTS BETWEEN THE YEARS OF 2014 AND 2017 APPLIED IN A  
GRADUATION CLASS OF THE EAD COURSE OF THE INFORMATION  
MANAGEMENT DEPARTMENT OF UFPR*

**#1 - Jean Francisco Bernardino**

*Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação– PPCGI  
Universidade Federal do Paraná – UFPR  
E-mail: [jean.f.bernardino@gmail.com](mailto:jean.f.bernardino@gmail.com)*

**#2 – Prof<sup>o</sup>. Dr. Marcos Antonio Tedeschi**

*Professor responsável pela disciplina  
Doutorado em Engenharia de Produção – UFSC  
e-mail: [tedeschi.marcos@gmail.com](mailto:tedeschi.marcos@gmail.com)*

**#3 - Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Helena de Fátima Nunes Silva**

*Doutorado em Engenharia de Produção – UFSC  
Orientadora  
e-mail: [helenanuness@gmail.com](mailto:helenanuness@gmail.com)*

**RESUMO:** Este artigo apresenta uma análise do instrumento de mensuração de carga mental apresentados na literatura dentro do contexto da ergonomia. Esta discussão teórica sustenta a questão principal deste trabalho: a carga mental na disciplina de EAD. Para tanto, foi analisada a primeira turma de EAD do Curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba-PR, no período de três anos. A análise contou com a avaliação de questionário de NASA-TLX a respeito da disciplina cursada em EAD. Destaca-se na conclusão a dificuldade em relação a exigência mental, nível de realização e nível de esforço.

**Palavras-chave:** Ergonomia da Informação, Carga mental, EAD, NASA-TLX.

**ABSTRACT:** This article presents an analysis of the mental load measurement instrument presented in the literature within the context of ergonomics. This theoretical discussion supports the main question of this work: the mental load in the EAD discipline. For that, the first group of EAD of the Course of Information Management of the Federal University of Paraná, in Curitiba-PR, was analyzed in the period of three years. The analysis included the evaluation of a NASA-TLX questionnaire regarding the course taken in EAD. The difficulty in relation to the mental requirement, level of achievement and level of effort is highlighted in the conclusion.

**Keywords:** Information Ergonomics, Mental Burden, EAD, NASA-TLX.

## 1. INTRODUÇÃO

Considerando Ergonomia uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema. (IEA, 2013) consideraram a Ergonomia como um dos aspectos a ser analisados na relação de ensino-aprendizagem.

Considerando que o *e-learning* é um processo virtual e tem uma abrangência mais restrita do que o ensino à distância (EAD) por representar uma aprendizagem baseada apenas na internet, intranet ou extranet para a distribuição do conteúdo. (CAPITÃO e LIMA, 2003, p.38). A constante demanda de novas informações para o desenvolvimento do trabalho no ambiente de tecnologia de informação pode levar a uma sobrecarga de informações.

Esse trabalho apresenta um estudo de caso da mensuração da carga de trabalho subjetiva (carga mental) em uma turma de graduação EAD.

Com base na literatura estudada na área de ergonomia e carga mental, levantam-se as perguntas:

**Quais são as percepções da demanda de processo ensino-aprendizagem através de *EAD* no decorrer dos anos?**

### 1.1 OBJETIVO:

Mensurar a carga de trabalho subjetiva no ensino por *EAD* para uma turma do curso de Gestão da Informação da UFPR, utilizando as premissas da ergonomia e gestão da informação nos períodos de 2014 a 2017.

### 1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:

- a) Realizar uma revisão da literatura pertinente para corroborar ao tema trabalhado;

- b) Mensurar a carga de trabalho subjetiva da turma de EAD do curso de Gestão da Informação utilizando a ferramenta O NASA-TLX.
- c) Identificar qual a ponderação de subescalas e dimensões que afetam carga de trabalho subjetiva exigida dos alunos da disciplina em EAD.
- d) Comparar os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, os quais foram realizadas as pesquisas utilizando a ferramenta O NASA-TLX

### 1.3 JUSTIFICATIVA

Recentemente, a EaD, passou a utilizar, com maior intensidade, tecnologias de telecomunicação e transmissão de dados, som e imagens que convergem cada vez mais para o computador. (VALENTE e MATTAR; 2007, p.20) apud VILAÇA, 2010

O *e-learning* (técnica de aprender por meios eletrônicos ou computador eletrônico) contribui com o processo de EAD em oferecer um treinamento padrão, abrangente, sem barreiras e de baixo custo por não exigir deslocamento do indivíduo.

No contexto científico, sua contribuição se baseia no fato de oferecer uma compreensão da utilização de *e-learning*s no âmbito acadêmico sob o viés da gestão da informação e da ergonomia da informação. Apoiado na aplicação de um conhecido método de pesquisa (NASA-TLX) será possível apresentar como resultado, no curso em EAD a carga de trabalho subjetiva que é produzida nos alunos, com consequente benefícios na segurança, conforto e eficiência pretendidos pelos mesmos.

Quanto aos benefícios tem-se a proposta de atualização dos conhecimentos e novos aprendizados por um modelo de menor custo geral e menor esforço mental terão uma maximização dos resultados globais da organização com uma minimização dos desembolsos tornando a mesma mais competitiva e efetiva. A utilização de um método de mensuração da carga de trabalho subjetiva possibilitará identificar o aproveitamento dos alunos com

menor esforço, gerando assim uma segurança individual e organizacional, garantindo conforto e eficiência.

## **2. ERGONOMIA DA INFORMAÇÃO**

Historicamente, a ergonomia já havia sido mencionada em um artigo chamado “Ensaio de ergonomia ou ciência do trabalho, baseada nas leis objetivas da ciência sobre a natureza”, pelo polonês Wojciech Yastembowsky em 1957, no entanto, somente a partir da fundação da Sociedade de Pesquisa em Ergonomia, que esse termo acabou sendo mundialmente difundido. (IIDA, 1997).

Abrahão e Pinho (2002) apontam que a ergonomia " vem trabalhando na introdução de novas tecnologias, demonstrando a transformação do conteúdo e natureza do trabalho e das consequências destas mudanças na saúde e na produtividade".

Tradicionalmente a ergonomia tem evoluído utilizando-se como objeto de estudo o desenho de sistemas de trabalho ou “o ambiente sobre o qual o trabalho humano tem efeito e do qual o ser humano extrai a informação que necessita para trabalhar”. (CAÑAS e WAERNS, 2001, p.2)

Com a introdução de novas tecnologias e exigências de novos conhecimentos, surge a necessidade de adequação cognitiva para utilização dos novos mecanismos. Da interação entre o ser humano e o sistema de trabalho destaca-se um aspecto segundo Cañas e Waerns, (2001):

e) A Ergonomia psicológica ou Cognitiva que estuda o aspecto de como a pessoa atua no sistema de trabalho e como ela deve perceber estímulos ao seu redor, receber informações, tomar decisões e transmitir informações.

Atualmente observa-se uma distinção mais abrangente na ergonomia, a qual se divide em três especializações segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO, 2013):

a) Ergonomia física, relaciona-se com anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação a atividade física. Estuda aspectos

relacionados ao trabalho, o que envolve postura, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios músculo-esqueléticos, projeto de posto de trabalho, segurança e saúde;

b) Ergonomia cognitiva, voltada a processos mentais e as interações entre humanos e elementos de um sistema. Tem como foco, o estudo da carga mental de trabalho, tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem computador, stress e treinamento conforme esses se relacionem a projetos envolvendo seres humanos e sistemas, e,

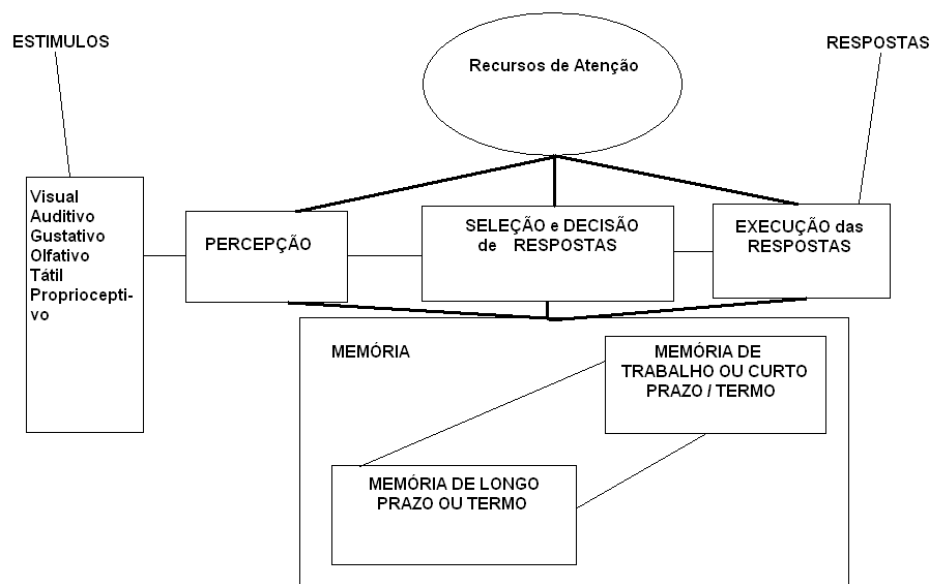
c) Ergonomia organizacional, focada nas estruturas organizacionais, políticas e de processos. Estuda comunicações, projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, novos paradigmas do trabalho, trabalho cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede, tele-trabalho e gestão da qualidade.

### **3. A ERGONOMIA COGNITIVA**

Ergonomia cognitiva busca contribuir com um referencial teórico e metodológico para analisar como o trabalho afeta a cognição humana e por ela é afetado. Tendo o objetivo de apontar as articulações dos processos cognitivos face às situações de resolução de problemas, a ergonomia cognitiva visa adequar as soluções tecnológicas com as características e necessidades dos usuários. (HOLLNAGEL, 1997 apud ABRAHÃO, SILVINO e SARMET, 2005).

Para explicar a interação entre uma pessoa e um artefato, Wickens, (1992 apud CAÑAS e WAERNS, 2001) propõe um modelo cognitivo (FIGURA 01).

**FIGURA 02: MODELO COGNITIVO GERAL**



FONTE: Adaptado de CANAS e WAERNS (2001)

Dentre os processos cognitivos implicados na interação com artefatos, destacam-se, segundo Cañas e Waerns (2001):

- a) Sensação: são as interfaces mais comuns, geralmente apresentam informação visual. Ao interagir com uma interface gráfica, o estímulo visual codificado pela retina, é a luz. As características da luz são a cor e a intensidade. Nesse sentido é importante que a interface tenha as cores corretas para apresentar a informação. Diversos estudos na área estabelecem guias de cores adequadas para determinados tipos de informação;
- b) Percepção: Significa interpretar o estímulo. Um exemplo de percepção são os ícones nas interfaces gráficas, que acabam por substituir o uso de palavras. A preocupação no desenho dos ícones está em encontrar a forma certa para expressar aquilo que se propõe fazer;
- c) Memória: A informação que é percebida, armazena-se na memória para ser utilizada posteriormente. Sendo que a memória de curto prazo, de trabalho ou operativa, caracteriza-se por ter limitação temporal e espacial. A memória de longo prazo tem como característica principal estar organizada em estruturas. A memória declarativa, organiza-se em

estruturas semânticas (categorias, esquemas, escrita, etc.), a estrutura mais importante do ponto de vista da ergonomia cognitiva é o modelo mental. Na memória procedimental, a característica predominante é a regra de produção, a qual compõe uma condição e uma ação. Essa relaciona-se com os modelos de evolução da execução dos usuários;

d) Carga mental: Refere-se a porção de recursos de processamento, geralmente conhecimentos, que uma pessoa precisa para realizar uma determinada tarefa, ou seja, são as respostas fisiológicas a uma exigência mental do ambiente. Se os recursos para executar a tarefa são excessivos, podem levar a erros operacionais, estresse, etc. A carga mental é um fator a ser considerado quando se tem de realizar várias tarefas ao mesmo tempo;

e) Processo de decisão: Esse processo está relacionado à avaliação de uma situação a qual se dá com a análise de informações. Para isso, seguem as seguintes etapas: Observação, Avaliação e Seleção de resposta, e

f) Aprendizagem: Com a introdução de novos artefatos no ambiente de trabalho, os usuários precisam aprender a interagir com eles. Por isso, a ergonomia cognitiva a tem como tema central.

Com a evolução das tecnologias, a organização do trabalho, de uma forma geral, tende a utilizar um componente cognitivo mais intenso, como cita Wisner, (1994), até mesmo na agricultura, é possível identificar essas mudanças, com o surgimento de novo tratores guiados por satélite que fazem todo o serviço de colheita, de modo informatizado. As atividades de trabalho têm pelo menos três aspectos: físico, cognitivo e psíquico. Cada um destes aspectos pode determinar o processo de sobrecarga e um pode influenciar o outro.

As barreiras na comunicação da informação podem ocorrer quando existe uma necessidade específica de informação e deve ser feita alguma ação no sentido da comunicação direta ou indireta. No caso de comunicação por computador, ou interação com interfaces virtuais, ou seja, na comunicação

indireta, as chances do receptor da informação compreender a mensagem de modo correto são ainda menores. Isso se dá devido a três fatores, segundo Wersig, (1976 apud FREIRE, 2005): (1) a mensagem pode ter ruídos causados pelo canal de comunicação e o receptor pode não entender a mensagem original; (2) o receptor pode pensar que entendeu a mensagem e não ter realmente entendido; (3) o receptor deseja se comunicar com o comunicador para esclarecer dúvidas e não o pode fazer.

#### **4. APRENDIZAGEM**

Os conceitos de aprendizagem na linguagem cotidiana referem-se à ação de reter algo ou tornar-se capaz de algo; obter conhecimento por meio de estudo ou treino; e reter algo na memória ou instruir-se para algo. (JUNIOR e BORGES-ANDRADE, 2008).

De acordo com o Centro de Pesquisa do Aprendizado (CPA), dos EUA, (apud Terra, 2005), “o aprendizado é a uma atividade social, ou seja, o aprendizado é mais efetivo em grupos. Além disso, o aprendizado ocorreria, principalmente, quando os grupos surgem por consenso, quando a atração entre as pessoas é tanto social quanto profissional.”

Terra (2005), o aprendizado (o socializado aprendido) envolve mudanças de comportamento e de modelos mentais. O real aprendizado ocorre quando há um feedback loop (retorno de informação), ou seja, quando os modelos mentais que guiam os comportamentos são alterados pelas próprias respostas que eles provocam. Esse processo ocorre quando as pessoas se engajam na compreensão de seus comportamentos e em atitudes de cooperação e participação com os outros.

No que se refere ao produto da aprendizagem, seja ela formal, ou natural, ressalta-se que a relação entre aprendizagem, transferência e desempenho podem gerar três tipos de resultados: Positivos- o que aprendeu facilita a tarefa do indivíduo; (2) Negativos- o que aprendeu interfere, dificulta ou piora o desempenho do indivíduo; (3) Nulos- o que aprendeu não afeta o desempenho do indivíduo.



## 5. ENSINO À DISTÂNCIA. (EAD)

Em termos gerais, a Educação à Distância é uma modalidade de educação na qual professores e alunos encontram-se em locais diferentes. A distância compreende separação geográfica, a qual é intermediada por vídeo-aula ou internet. A sigla EaD é empregada tanto para Educação a Distância quanto para Ensino a Distância (BELLONI, 2009.apud VILAÇA, 2010). O crescente uso das tecnologias impacta os meios de transmissão na EAD:

Com essa abordagem, os educadores podem lançar mão de uma gama maior de recursos de aprendizagem, planejando atividades virtuais ou presenciais, levando em consideração limitações e potenciais que cada uma apresenta em determinadas situações e em função de forma, conteúdo, custos e resultados pedagógicos desejados. (TORI; 2009, p.121) apud VILAÇA, 2010

A fim de melhor explicar a educação à distância, faz-se necessário especificar o significado de alguns termos, freqüentemente utilizados como sinônimos. Educação on-line, Educação a distância e *e-learning* são termos usuais para a mesma área, porém não tem o mesmo significado. (ALMEIDA, 2003).

a) A Educação à Distância ocorre por diferentes meios de comunicação e tem uma abordagem educacional entre professor e aluno que considera a distância e o tempo que os separam;

b) Educação on-line é uma modalidade de educação a distância realizada via internet;

c) O *e-learning* é uma modalidade de educação a distância com suporte na internet que surge da necessidade das empresas realizarem treinamentos a funcionários.

## 6. CONHECIMENTO

Choo (2003) propõe diferenciar o conhecimento em tácito, explícito e cultural. O **conhecimento tácito**, é usado de modo implícito, subjetivo. É um conhecimento não divulgado e difícil de ser verbalizado por ser expresso por

habilidades baseadas na ação. Ele se dá por meio de longos períodos de experiência onde o indivíduo acaba desenvolvendo intuitivamente, formas de julgar sobre a realização bem sucedida de uma atividade. Esse conhecimento é importante por ser o que leva à inovação. **O conhecimento explícito** é o conhecimento baseado em regras ou normas (padrão cognitivo), que pode ser formalizado por sistemas ou símbolos, sendo facilmente difundido. E o **conhecimento cultural** (valores e crenças socialmente aceitos) relaciona-se a estruturas cognitivas e emocionais, usadas pelo indivíduo para “perceber, explicar, avaliar e construir a realidade” (CHOO, 2003).

Esses três tipos de conhecimentos são interdependentes. Sendo o tácito incorporado à habilidade de um indivíduo ou práticas compartilhadas em grupo; O explícito é disseminado entre vários grupos de modo sistematizado; No entanto, para desempenhar as regras e rotinas, é necessária a habilidade pessoal. Nesse caso, o conhecimento tácito se inclui no conhecimento explícito;

Já o conhecimento cultural, não é codificado, mas é amplamente divulgado dentro da organização a fim de dar sentido e valor às informações. “Assim como as regras são manifestações e codificações da cultura organizacional, o conhecimento explícito esconde-se no conhecimento cultural”. (CHOO, 2003, p193.)

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008), para ampliar o conhecimento é preciso converter o tácito em explícito e explícito em tácito, e transferir o individual ou grupal em coletivo. Esse processo cresce como uma espiral estendendo-se para vários níveis da organização.

Para Choo, (2003, p.197), “o processo de experiências compartilhadas que cria conhecimento tácito” é a socialização. Por meio da socialização, o indivíduo pode observar e copiar o comportamento de profissionais mais experientes.

A flexibilidade do tempo, quebra de barreiras espaciais, emissão e recebimento instantâneo de materiais, o que permite realizar tanto as tradicionais formas mecanicistas de transmitir conteúdos, agora digitalizados e

hipermediáticos, como explorar o potencial de interatividade das TIC e desenvolver atividades à distância com base na interação e na produção de conhecimento. (ALMEIDA, 2003).

## 7. ESTUDOS E APLICAÇÕES RELACIONADOS AO TEMA

A escolha do instrumento de pesquisa se deu após levantar os trabalhos já desenvolvidos na área de ergonomia cognitiva e carga mental. A busca se deu nas principais bibliotecas virtuais de produção científica: Periódicos CAPES, SCIELO, IBICT, ATOZ e DGZ. O quadro 01 apresenta os principais trabalhos encontrados:

**QUADRO 01- PRINCIPAIS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA DE ERGONOMIA  
COGNITIVA E CARGA MENTAL.**

| ANO  | Autor (ano)             | Foco da pesquisa                                                                                          | Técnica de pesquisa                                              | Temática                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001 | Mayes                   | Compreensão de textos entre leituras em papel e em telas de computador                                    | Nasa -TLX e questionário                                         | Compreensão e diferenças na carga de trabalho entre leitura em papel e telas de computador                                                                |
| 2003 | Abrahão e Silvino       | Crítérios de usabilidade, e sua pertinência na avaliação de sistemas informatizados                       | Pesquisa teórica                                                 | Navegabilidade e inclusão digital: usabilidade e competência                                                                                              |
| 2006 | Há, Kim, Lee, Seong     | Relação entre a taxa de fluxo de informações e carga de trabalho mental                                   | NASA- TLX e Escala Cooper-Harper ( MCH ) para métodos subjetivos | Investigação sobre a relação entre a taxa de fluxo de informações e carga de trabalho mental de tarefas de diagnóstico de acidentes em centrais nucleares |
| 2007 | Sarmet e Abrahão        | Investigar o impacto do uso de ferramentas informatizadas na atividade dos tutores de cursos via internet | Entrevistas, análises de interação e observações                 | O tutor em Educação a Distância: análise ergonômica das interfaces mediadoras                                                                             |
| 2008 | DiDomenico              | Interação entre demandas físicas e mentais e seus efeitos                                                 | Borg CR10 Escala e NASA- TLX                                     | Efeitos interativos da carga de trabalho físico e mental sobre a avaliação subjetiva da carga de trabalho                                                 |
| 2008 | Braga, Abrahão e Tereso | Avalia a carga física e mental dos trabalhadores                                                          | Análise Ergonômica do Trabalho, e Nasa -TLX                      | Análise ergonômica do trabalho em unidades de beneficiamento de produtos agrícolas: exigências laborais dos postos de                                     |

ANÁLISE DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO DE CARGA MENTAL -  
ESTUDO DE CASO DOS RESULTADOS ENTRE OS ANOS DE 2014 E 2017  
APLICADO EM UMA TURMA DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE EAD DO  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPR

12

|      |                         |                                                                                                                                                            |                                                        | seleção                                                                                         |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | Guimaraes <i>et al.</i> | Avaliação das condições ergonômicas de analistas de sistemas                                                                                               | NASA-TLX, para a avaliação de carga mental de trabalho | Análise da carga de trabalho de analistas de sistemas e dos distúrbios osteomusculares          |
| 2012 | Cardoso e Gontijo       | Avaliar carga mental em um grupo de trabalhadores e Comparar o desempenho dos dois métodos aponta o NASA como o mais adequado para avaliar a carga mental. | NASA TLX e SWAT                                        | Avaliação da carga mental de trabalho e do desempenho de medidas de mensuração: NASA TLX e SWAT |
| 2015 | Galvan <i>et al</i>     | Avaliação de carga de trabalho em alunos de pós-graduação em engenharia de produção: um estudo exploratório                                                | NASA-TLX                                               | Os resultados educacionais estão ligados à carga de trabalho do estudante.                      |

Fonte: Bunn (2013) complementado autor (2018)

## 8. METODOLOGIA

O tipo de pesquisa qualitativa empírica, que tem base na experiência e vivência do autor, com apoio da técnica de estudo de caso que para Triviños (1987) é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente que é dada por duas circunstâncias: a natureza e abrangência da unidade, sendo o treinamento à distância a natureza ou variável independente e a abrangência o conjunto de variáveis intervenientes ou secundárias, sobre os treinados ou variáveis dependentes.

Segundo Gil (1996), o estudo de caso pode ser visto como um método de pesquisa sendo verificado principalmente nas pesquisas exploratórias

Foi adotado o protocolo NASA-LTX com seis níveis de análise. O recurso a vários níveis de análise permite, muitas vezes, conceber um caso que responda melhor à questão da pesquisa e este sendo um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado (GOODE & HATT, 1977, p.422).

## 9. POPULAÇÃO DA PESQUISA

A população da pesquisa é a turma EAD em graduação o curso de Gestão da Informação da UFPR de Curitiba-PR dos anos de 2014 a 2017. Esta conta com 201 alunos, dos quais 195 estavam presentes nos dias das aplicações dos questionários.

## **10. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DA POPULAÇÃO**

O Estudo foi realizado na área de UFPR uma universidade federal no estado do Paraná. O Departamento de Ciência e Gestão da Informação (DECIGI) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi criado em 1999. A missão do DECIGI é desempenhar com eficácia seu papel na organização administrativa, didático-científica e de pessoal junto ao ensino, à extensão e à pesquisa em Ciência e Gestão da Informação, para a formação e capacitação de profissionais que se destaquem no mercado de trabalho e contribuam para o desenvolvimento científico, social e econômico do País. A visão do DECIGI é ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência acadêmica na atuação em Ciência e Gestão da Informação.

Os profissionais em Gestão da Informação vêm sendo constantemente valorizados e requisitados nos mais diversos ambientes do setor primário, secundário e terciário, quer sem fins lucrativos ou empresariais, e inclusive como autônomos. Parte significativa das empresas que solicitam estagiários possui a função de gestor, assessor, ou mesmo analista da informação para contratação efetiva.

As ofertas de trabalho aos profissionais de Gestão da Informação tem sido variadas, destacando-se: planejamento e execução de pesquisa sobre ofertas e demandas de informação; identificação de necessidades e carências de informações; implementação de ações para otimização do acesso a informações estocadas em documentos e banco de dados; avaliação e preposição de fluxos de informações, documentos, e comunicações para otimização e racionalização de processos; prestação de serviços de consultoria e assessoria na busca, tratamento e apresentação de dados, informações e

documentos; definição de políticas de monitoramento, tratamento, uso e segurança da informação entre outros

## **11. INSTRUMENTOS DA PESQUISA**

Para a escolha dos instrumentos de pesquisa, utilizou-se como referência, outros trabalhos realizados na área de carga mental. Dessa forma, o método NASA TLX (Task Load Index, ou Índice de Carga e Tarefa) passou a ser instrumento nesta pesquisa.

## **12. NASA TASK LOAD INDEX (NASA -TLX) E SUAS APLICAÇÕES**

O NASA TASK LOAD INDEX (NASA -TLX) é um procedimento para coletar avaliações de carga de trabalho subjetivas e foi desenvolvido em 1986 pelo *Human Perform Group* do NASA AMES *Research Center* (Grupo de Desempenho Humano do Centro de Pesquisa NASA Ames). (HART, 1988)

O NASA-TLX consiste na pontuação da carga de trabalho subjetiva baseada na média ponderada de avaliações de seis subescalas, sendo 3 demandas impostas ao sujeito: Demanda Mental, Demanda Física e Demanda Temporal; e 3 dimensões referem-se à interação entre sujeito e tarefa: Desempenho, Esforço e Frustração.

Para calcular a carga de trabalho subjetiva, são necessárias duas etapas consistindo na avaliação de peso e de taxas.

Para identificar os pesos, são feitas 15 combinações entre as 6 fatores. Cada fator poderá receber de zero a cinco pontos.

Para identificar a magnitude dos fatores, é apresentado ao indivíduo, uma régua dividida em 20 intervalos, sendo a cada um, atribuído o valor de 5 pontos, totalizando 100 pontos em toda a régua. O indivíduo deve marcar na régua, qual a posição que ele considera de acordo com a carga sofrida na atividade que lhe foi atribuída. Considerando da esquerda para a direita a contagem de zero (0) a cem (100).

O cálculo da carga de trabalho de cada pessoa é computado multiplicando a taxa pelo peso, em cada fator. A soma das taxas ponderadas é dividida por 15 (soma dos pesos).

O NASA TLX é um instrumento multidimensional que produz uma taxa de procedimento onde existe uma pontuação Carga de Trabalho Global com base em média ponderada das avaliações obtida em seis subescalas ou níveis, apresentadas e descritas a seguir no Quadro 02, a seguir.

**QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DAS SEIS SUBESCALAS DO PROTOCOLO NASA-TLX**

| Título              | Limites    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exigência Mental    | Baixo/Alto | Quanto de atividade mental, de concentração e de atenção são exigidos para a execução da tarefa (ex: pensando, decidindo, calculando, lembrando, pesquisando)?<br>A tarefa é fácil, simples, alcançou sem dificuldade o objetivo exato? (indica LIMITE BAIXO na escala); Ou foi difícil, complexa, exigiu muito esforço mental para tentar alcançar um objetivo? (indica LIMITE ALTO na escala).                                                                                         |
| Exigência Física    | Baixo/Alto | Quanto de atividade física a tarefa exige (ex.: empurrando, puxando, virando, controlando, mexendo)?<br>A tarefa é leve, lenta, facilmente realizada e tranquila? (indica LIMITE BAIXO na escala); Ou é pesada, rápida, vigorosa e agitada? (indica LIMITE ALTO na escala).                                                                                                                                                                                                              |
| Exigência Temporal  | Baixo/Alto | Quanto de pressão de tempo você sofreu com relação ao tamanho da tarefa pelo tempo para executá-la? Quanta pressão você sentiu com relação ao ritmo cobrado para a execução dessa tarefa? (ex.: proporção entre o horário de trabalho e o tamanho ou complexidade da tarefa, prazo do serviço encomendado)<br>O ritmo de trabalho é lento e tranquilo? (indica LIMITE BAIXO na escala); Ou é frenético? (indica LIMITE ALTO na escala)                                                   |
| Nível de Realização | Alto/Baixo | Quanto sucesso você acha que tem realizando as metas da sua tarefa? (ex.: satisfação, reconhecimento)<br>Você fica muito satisfeito e é elogiado quando você alcança as metas? (indica LIMITE ALTO na escala); Ou você fica pouco satisfeito e quase ninguém nota o seu trabalho? (indica LIMITE BAIXO na escala)                                                                                                                                                                        |
| Nível de Esforço    | Baixo/Alto | Que quantidade de esforço total (mental+físico) você precisou aplicar para realizar sua tarefa? (ex.: concentração, força muscular, raciocínio, destreza).<br>Para que a execução da sua tarefa seja desempenhada com sucesso é necessária concentração superficial, força muscular leve, raciocínio simples, pouca destreza? (indica LIMITE BAIXO na escala); Ou é necessária concentração profunda, força muscular intensa, raciocínio complexo e muita destreza? (indica LIMITE ALTO) |

|                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nível de Frustração | Baixo/Alto | Quanto sofrimento você acha que tem realizando as metas da sua tarefa? (ex.: insegurança, desencorajamento, irritação, desconforto e estresse).<br>Você se sente seguro, contente e tranquilo quando realiza a sua tarefa? (indica LIMITE BAIXO na escala); Ou pelo contrário, inseguro, desencorajado, irritado, incomodado e estressado? (indica LIMITE ALTO na escala) |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FONTE: NASA-TLX MANUAL, 1986.

Para o NASA-TLX variável independente é a carga subjetiva do objeto em análise. A percepção dos indivíduos em relação às exigências mentais das atividades (que se processa na mente, pensamento e conhecimento) e a carga para executá-las são mensuradas por meio de escala abstrata imitando uma régua sem marcação numérica onde o indivíduo marca da esquerda para a direita no conceito de menor para maior, com dez divisões.

As variáveis intervenientes ou secundárias são as ambientais como a data da coleta de dados, o clima social e organizacional da época da entrevista, a personalidade do participante, com suas atitudes e habilidades.

Para Fachim, (2006), questionários fechados permitem ao avaliador estruturar como quer receber os dados da população e a mesma tem preferência por esse modelo por ser mais fácil e prático de ser respondido.

### 13. PROCESSO DE COLETA DE DADOS E TRATAMENTO DOS RESULTADOS

De acordo com Fachim (2006), a coleta de dados deve ser efetuada diretamente na fonte de informação. O processo de coleta de dados iniciou-se por meio de observação natural individual, pela observadora já estar inserida no meio.

Foi apresentada a proposta do estudo e conscientizando o indivíduo de que suas respostas seriam para fins acadêmicos e mantidas sobre sigilo. Essa abordagem é justificada por Fachim (2006), ao indicar que em pesquisas presencias, a abordagem individual em cada grupo socioeconômico deve ser feita com cautela, é necessário adaptar-se ao ambiente, costumes e cultura para deixar o pesquisado sempre a vontade.



**QUADRO 02 - COMO RESULTADO DA COLETA TEM-SE AS TAXAS E PESOS.**

| <b>TAXAS</b>        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>MÉDIA</b> |
|---------------------|------|------|------|------|--------------|
| EXIGENCIA MENTAL    | 6    | 6    | 6    | 5    | <b>6</b>     |
| EXIGENCIA FISICA    | 5    | 4    | 4    | 4    | <b>4</b>     |
| EXIGENCIA TEMPORAL  | 5    | 5    | 5    | 5    | <b>5</b>     |
| NIVEL DE RELIZAÇÃO  | 6    | 5    | 5    | 5    | <b>5</b>     |
| NIVEL DE ESFORÇO    | 6    | 6    | 6    | 5    | <b>6</b>     |
| NIVEL DE FRUSTRAÇÃO | 3    | 3    | 4    | 4    | <b>4</b>     |
| <b>PESOS</b>        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>MÉDIA</b> |
| EXIGENCIA MENTAL    | 4    | 4    | 4    | 4    | <b>4</b>     |
| EXIGENCIA FISICA    | 1    | 1    | 1    | 1    | <b>1</b>     |
| EXIGENCIA TEMPORAL  | 3    | 3    | 3    | 3    | <b>3</b>     |
| NIVEL DE RELIZAÇÃO  | 4    | 3    | 3    | 3    | <b>3</b>     |
| NIVEL DE ESFORÇO    | 3    | 3    | 3    | 3    | <b>3</b>     |
| NIVEL DE FRUSTRAÇÃO | 1    | 1    | 2    | 2    | <b>1</b>     |
|                     | 15   | 15   | 15   | 15   | <b>15</b>    |

FIGURA 01 – REPRESENTAÇÃO DAS TAXAS E PESOS POR SUBESCALA

FONTE: Dados da pesquisa analisado pelos autores (2018)

Na Figura 01, os dados foram processados em Excel de acordo com todas as subescalas coletadas os resultados das categorias que seguem as subescalas originais do TLX.

#### 14. **ANALISE DOS DADOS COLETADOS**

Após a aplicação dos questionários, as respostas das questões foram agrupadas em uma planilha de Excel para que fossem feitas as devidas tabulações e análises.

Conforme se pode observar no questionário sociocultural, foram feitas perguntas relativas ao perfil dos respondentes a fim de identificar as características predominantes da população.

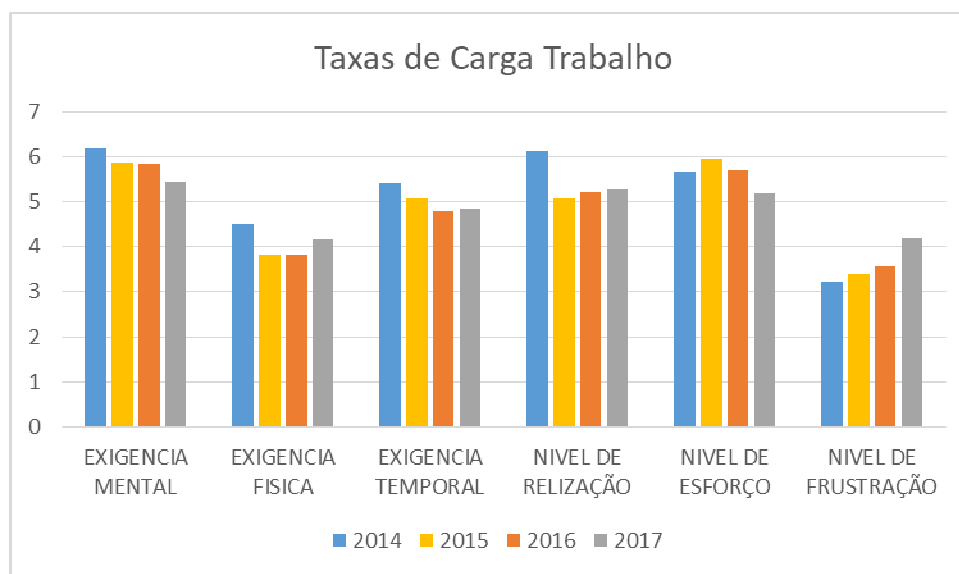
A pesquisa apontou para um número de 55% homens e 45% mulheres todos alunos matriculados na disciplina com idade média de 22 anos.

Para o procedimento de avaliação de carga de trabalho subjetiva, são necessários os cálculos de Taxa, Peso e ajuste para alcançar a Taxa ponderada.

Para os cálculos ajustados, utilizou-se da multiplicação entre taxa e peso. A taxa ponderada é a soma dos valores ajustados e serve para utilização de comparação entre as três categorias ou indivíduos, de acordo com o TLX.

Para melhor visualização do método, apresentam-se, graficamente, os Pesos e Taxas por carga de trabalho. (Gráficos 01 e 02).

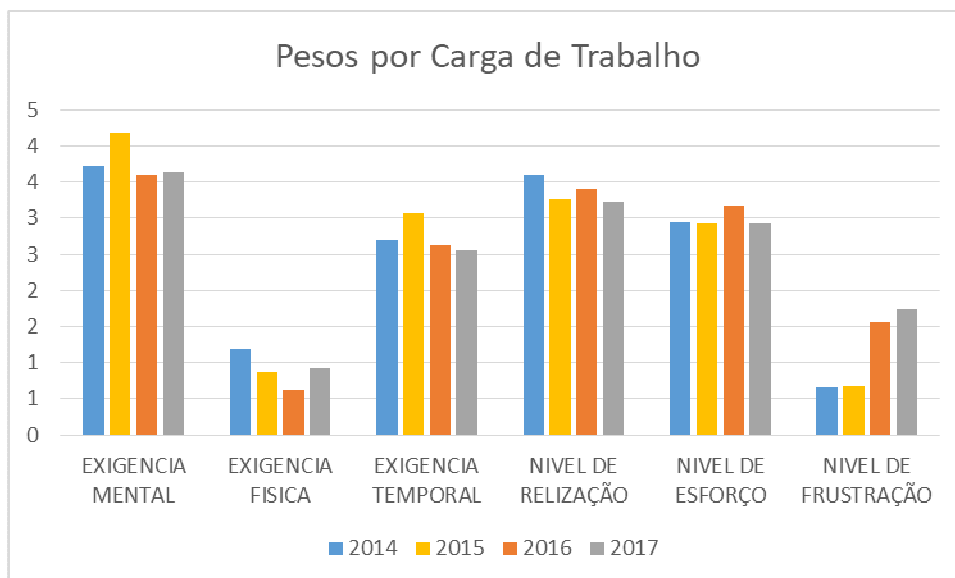
**GRÁFICO 01 – PESO POR CARGAS DE TRABALHO**



FONTE: Dados da pesquisa analisado pelos autores (2018)

O nível de frustração é o mais baixo em relação aos demais níveis, e vem sofrendo uma alta significativa com o passar dos anos; o Nível de exigência mental se destaca como o mais alto nível avaliado, mas vem caindo com o passar dos anos. Para atender as características do método NASA, optou-se por manter as perguntas originais nas análises como o caso de frustração do antes e depois, deixando os demais dados para análises futuras em contraponto com outros métodos de mensuração.

**GRÁFICO 02 –TAXA POR CARGA DE TRABALHO**

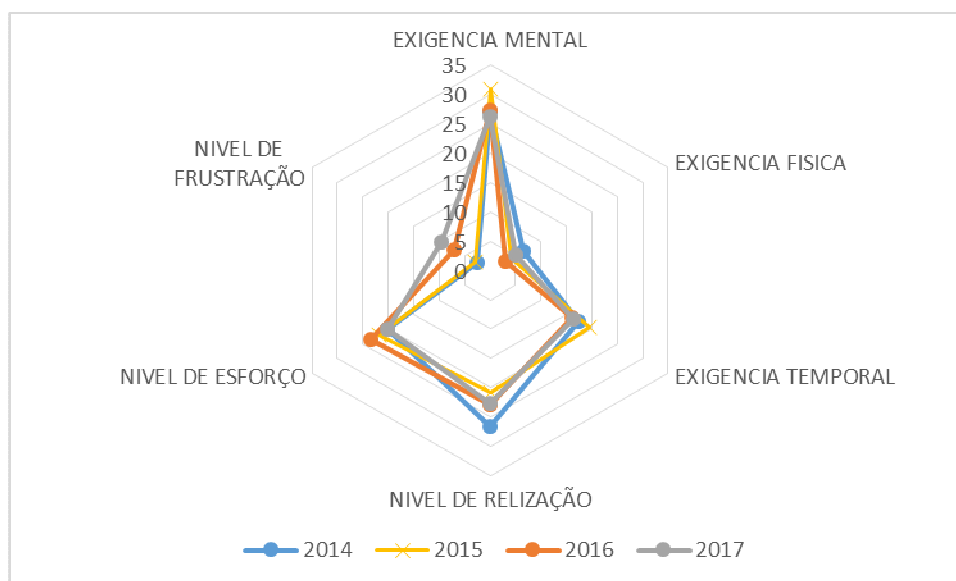


FONTE: Dados da pesquisa analisado pelos autores (2018)

As taxas são valores absolutos e apresentam como característica relevante a existência de um elevado grau exigência mental em relação às outros fatores. O que indica uma necessidade de atendimento de objetivos por parte dos indivíduos, já que é o ambiente que determina o exigência mental, ou seja, a percepção do indivíduo entre ele e o que o curso espera dele.

Após os cálculos da taxa ajustada (taxa X peso) é possível obter os valores reais de cada fator, conforme observa-se no gráfico 03.

**GRÁFICO 03 –TAXA POR CARGA DE TRABALHO NA CATEGORIA GERAL**



FONTE: Dados da pesquisa analisado pelos autores (2018)

O gráfico 03, apresenta os valores ajustados dos Gráficos 01 e 02. A exigência mental e o nível de realização apresentam-se elevado em relação aos demais fatores, seguido do nível de esforço, exigência temporal, exigência física e frustração. Com base no resultado geral, a taxa ponderada gerou um valor de 17%, o que indica que para a carga subjetiva de trabalho do *EAD* estes são percebidos como fáceis, com predomínio de dificuldade comparativa para exigência mental (28%), nível de realização (23%), nível de esforço (21%), exigência temporal (17%), nível de frustração de (6%) e exigência física (5%) para os quatro anos avaliados.

## 15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve como objetivo geral mensurar a carga mental do curso de EAD em uma turma de graduação do curso de Gestão da Informação da UFPR no período de quatro anos e compara-los, tendo como pressuposto que poderia haver uma carga mental elevada nesses treinamentos, o que foi atingido com a tabulação dos questionários aplicados e expostos, além da não confirmação da elevada carga mental. E observar a evolução desses índices no decorrer dos quatro anos.

Para atender a pesquisa, foi realizada a revisão da literatura pertinente para fundamentar o trabalho, esta revisão teórica teve como dificuldade a escassez de produções científicas que mensurassem a carga mental em EAD.

A UFPR dispõe de uma plataforma de *e-learning*s na qual os alunos tem acesso ilimitado aos mesmos. O departamento do curso é quem gerencia com conteúdos a plataforma disponibilizada para o curso EAD.

A mensuração da carga mental se deu com procedimento NASA-TLX, que se trata de um método muito utilizado em avaliação de cargas de trabalho subjetivas, conforme apontou o levantamento de publicações científicas, obtendo um resultado homogêneo entre os diversos treinamentos com taxa ponderada geral de 17% nos quatro anos consecutivos, indicando baixa carga subjetiva de trabalho do curso em EAD, o que indica que para a carga subjetiva de trabalho do EAD, estes são percebidos como fáceis, com predomínio de dificuldade comparativa para exigência mental (28%), nível de realização (23%), nível de esforço (21%), exigência temporal (17%), nível de frustração (6%) e exigência física (5%).

Sobre as dificuldades encontradas para o desenvolvimento dessa pesquisa, relacionam-se as questões semânticas, pois o método foi desenvolvido originalmente em inglês, e algumas questões podem ter duplo entendimento. O que faz a presença do pesquisador no momento da aplicação do questionário nos quatro anos foi fundamental para eventuais explicações, além do método com muitas questões para serem respondidas, gerarem alguma resistência dos pesquisados em aceitar participar da pesquisa.

Além dos resultados apresentados, a contribuição acadêmica deste trabalho é quantidade de informações levantadas que podem auxiliar futuros projetos nessa linha de pesquisa, pois poderão focar em aspectos que não foram abordados nesse projeto ou que não foram considerados quantitativamente.

Propõe-se novos estudos nessa linha de pesquisa, pois conforme percebe-se, não existem estudos sobre de carga de trabalho subjetivas nas

aplicações de EAD. Para essa pesquisa, o questionário Nasa original é limitado, não abrange todas as questões relacionadas ao tema pesquisado.

## 16. REFERENCIAS

- ABERGO (Rio de Janeiro). **O que é ergonomia**. Disponível em: <<http://www.abergo.org.br>>. Acesso em: 20/10/2013.
- ABRAHÃO, J.; SILVINO, A.; SARMET, M. **Ergonomia, cognição e trabalho informatizado**. Psic.: Teor. e Pesq. vol.21, n.2, p. 163-171, 2005. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722005000200006>>. Acesso em: 20/10/2014.
- ABRAHÃO, J.; PINHO, D.. **As transformações do trabalho e desafios teórico-metodológicos da Ergonomia**. Estudos de Psicologia, Brasília, 7, p.45-52, 2002 Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/epsic/v7nspe/a06v7esp.pdf>>. Acesso em: 27 out. 2013.
- ALMEIDA, E. **Educação a distância na internet: abordagens e contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem**. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Educ. Pesqui. vol.29 no.2 São Paulo July/Dec. 2003. Disponível em:<[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1517-97022003000200010](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022003000200010)>. Acesso em: 20/10/2014.
- BUNN; Cibele Rowena. **A carga de trabalho subjetiva na aprendizagem por e-learning técnico para um grupo de trabalho em uma empresa de tecnologia da informação – estudo de caso**. UFPR - Departamento de Ciência e Gestão da Informação. 2013
- CANAS, Jose; WAERNS, Yvone. **Ergonomia Cognitiva: Aspectos psicologicos de La interacion de lãs personas com La tecnologia de La informacion**. Madrid: 2001
- CAPITÃO, Zelia; LIMA, Jorge Reis. **E-learning e e-conteudos: aplicações das teorias tradicionais e modernas de ensino e aprendizagem à organizacao e estruturacão de e-cursos**. Lisboa: Centro Atlantico, 2003. Disponível em: <<http://www.pgsmoes.net/Biblioteca/e-book-ca-e-learning-pgsmoes.pdf>>. Acesso em: 20 out. 2012.
- CHOO, C. W. **A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões**. São Paulo: Senac, 2003.
- FACHIM, Odilia. **Fundamentos da metodologia**. 5 ed, saraiva SP: Saraiva, 2006
- FREIRE, Isa Maria. **Barreiras na comunicação da Informação**. In: STAREC, C.; GOMES, E.; CHAVES, J. (Orgs.). Gestão Estratégica da Informação e Inteligência Competitiva. São Paulo: Saraiva, 2005. Cap.3, p. 33-46.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3 ed SP atlas, 1996
- GOODE, Willian J., HATT, Paul K. **Métodos em pesquisa social**. São Paulo: Nacional , 1977.
- HART, S. G. & Staveland, L. E. (1988) **Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research**. In P. A. Hancock and N. Meshkati (Eds.) Human Mental Workload. Amsterdam: North Holland Press.

- 
- HART, S. G. (2006). **NASA-Task Load Index (NASA-TLX); 20 Years Later. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 50th Annual Meeting**, 904-908. Santa Monica: HFES.
- HART, S. G. e STAVELAND, L. E. **Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research**. In P.A. Hancock & N. Meshkati (Eds.), Human mental workload (pp. 139 - 183). Amsterdam: North- Holland. 1988.
- IIDA, Itiro. **Ergonomia; projeto e produção**. 8.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1997.
- IEA. Disponível em <<http://www.iea.cc/>> Acesso em: 20 out. 2013.
- IPEA. Disponível em  
<[http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com\\_content&view=article&id=18829](http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=18829)> Acesso em: 20 out. 2013.
- JUNIOR COELHO, Francisco Antonio; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo. **Uso do conceito de aprendizagem em estudos relacionados ao Paideia**, Brasília, p.221-234, 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/paideia/v18n40/02>>. Acesso em: 20 out. 2014.
- MANUAL DO NASA-TLX. NASA Ames Research. Califórnia: EUA, 1986.
- TAKEUCHI; Hirotaka e NONAKA; Ikujiro. **Gestão do Conhecimento**. Tradução: Ana Thorell. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- TAVARES, C.R.G. **A ergonomia e suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem: uma análise das salas de aula do CEFET/RN**. Dissertação submetida ao programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, 2000.
- TERRA, J. **Gestão do Conhecimento: O grande desafio empresarial**. São Paulo: Negócios, 2005.
- TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silv. **Introdução à pesquisa em Ciências Sociais : A Pesquisa Qualitativa em Educação**. São Paulo : Atlas, 1987. paginas 133-136.
- VILAÇA, Márcio Luiz Corrêa. **Educação a Distância e Tecnologias: conceitos, termos e um pouco de história**. Revista Magistro, Rio, v. 1, n. 2, p.89-101, 2010. Disponível em: <<http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/magistro/article/view/1197>>. Acesso em: 20/10/2014.
- WISNER, A. **A inteligência no trabalho: textos selecionados de ergonomia**. São Paulo: Fundacentro, 1994.